

修改

1. requirement_cloud.txt 无 transformer

2.

4. 正式训练

```
bash
python train_cloud.py \
  --data_dir ../supervised_data \
  --cache_dir cached_embeddings \
  --model_path weights/bpt-8-16-500m.pt \
  --config config/BPT-cloud-4k-8-16.yaml \
  --output_dir checkpoints \
  --epochs 50 \
  --batch_size 2 \
  --max_code_len 4000 \
  --grad_accum_steps 4 \
  --lr 1e-4
```

因显存不足改动:

--batch_size 2 变为 1

--max_code_len 4000 变为 3000

--grad_accum_steps 4 变为 8

--lr 1e-4

3. train_cloud.py 中改动：

原：

else:

cond_kw = {"pc": batch["pc_normal"].to(device).half()}

loss = model.forward_on_codes(codes, return_loss=True, **cond_kw)

现在：

else:

cond_kw = {"pc": batch["pc_normal"].to(device).half()}

with torch.cuda.amp.autocast():

```
loss = model.forward_on_codes(codes, return_loss=True,  
  
**cond_kw)  
  
val_loss += loss.item()
```

4. 输出无 [best_model.pt](#)

6. 输出

- checkpoints/best_model.pt — 验证集loss最低的模型
- checkpoints/checkpoint_epoch{N}.pt — 周期检查点
- checkpoints/final_model.pt — 最终模型

```
(/root/autodl-tmp/new_bpt) root@autodl-container-c0d64989c1-bd032669:~/autodl-tmp/bpt/checkpoints# ls  
checkpoint_epoch10.pt  checkpoint_epoch25.pt  checkpoint_epoch40.pt  checkpoint_epoch50.pt  
checkpoint_epoch15.pt  checkpoint_epoch30.pt  checkpoint_epoch45.pt  final_model.pt  
checkpoint_epoch20.pt  checkpoint_epoch35.pt  checkpoint_epoch5.pt
```